

L2 – Business Process and Decision Support

Parte 1 – Business Process Model

Projeto: CardioRemoto – Plataforma de Telemonitoramento para Pacientes com Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial

Versão: 1.0

Metodologia: WHO SMART Guidelines

1. Objetivo

1.1 Propósito

Este documento descreve o processo de negócio executado pela plataforma CardioRemoto para o monitoramento remoto de pacientes com Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Dislipidemia e Doença Cardiovascular (DCV).

O modelo representa o fluxo assistencial desde a identificação do paciente elegível até o monitoramento contínuo, incluindo coleta de dados clínicos, classificação de risco, geração de alertas, intervenções da equipe de saúde e reinício do ciclo de acompanhamento.

O objetivo principal é representar o fluxo operacional de forma padronizada e independente de tecnologia, servindo como base para a definição da lógica de decisão (L2 – Decision Support Logic) e para o mapeamento dos recursos FHIR (L3).

2. Escopo

O processo contempla todas as atividades clínicas realizadas durante o acompanhamento remoto de pacientes elegíveis para o programa de telemonitoramento. Isso inclui:

- Identificação e inclusão do paciente;
- Avaliação clínica inicial;
- Coleta de sinais vitais;
- Coleta de exames laboratoriais;
- Cálculo automático de indicadores clínicos;
- Classificação de risco;
- Geração de alertas;
- Priorização de pacientes;

- Monitoramento longitudinal.

O processo inicia com a identificação de um paciente elegível e termina com o reinício de um novo ciclo de monitoramento após a atualização dos dados clínicos.

3. Objetivos do Processo

O processo possui os seguintes objetivos:

- Identificar pacientes elegíveis ao programa;
- Padronizar a coleta de informações clínicas;
- Automatizar a estratificação de risco;
- Apoiar decisões clínicas baseadas em protocolos;
- Identificar precocemente situações de descompensação;
- Reduzir o tempo de resposta da equipe assistencial;
- Apoiar o acompanhamento longitudinal de pacientes com DCNT;

4. Participantes (Business Participants)

O processo envolve os seguintes participantes.

Participante	Papel
Paciente	Fornece informações clínicas e participa do monitoramento
Médico	Realiza avaliação clínica e define condutas
Enfermeiro	Executa coleta clínica e acompanhamento
Plataforma CardioRemoto	Coordena o fluxo automatizado
AGHUX	Disponibiliza dados do prontuário eletrônico

5. Pools e Lanes (BPMN)

O processo será representado pelas seguintes Pools e Lanes.

Pool 1 – Paciente

Lane

Paciente

Responsabilidades:

- Informar sintomas;
- Realizar medições domiciliares;
- Informar resultados das coletas laboratoriais.

Pool 2 – Plataforma CardioRemoto

Lane

Sistema

Responsabilidades:

- Registrar dados;
- Calcular indicadores;
- Classificar risco;
- Gerar alertas;
- Atualizar dashboards;
- Controlar o ciclo de monitoramento.

Pool 3 – Sistemas Externos

Lanes:

- AGHUX

Responsabilidades:

- receber dados clínicos;

6. Eventos do Processo

Evento Inicial

Paciente identificado como elegível para o programa de telemonitoramento.

Eventos Intermediários

- Avaliação inicial concluída.
- Exames laboratoriais registrados.
- Risco recalculado.

- Alerta clínico gerado.
- Intervenção registrada.

Evento Final

Novo ciclo de monitoramento programado.

7. Fluxo Principal do Processo

O processo é composto por seis subprocessos principais.

BP-01 Inclusão do Paciente

Objetivo: Registrar pacientes elegíveis e iniciar o acompanhamento remoto.

Entradas:

- Diagnóstico clínico;
- Cadastro SUS;
- Critérios de elegibilidade.

Saídas:

- Paciente incluído;
- Episódio de monitoramento criado.

BP-02 Avaliação Inicial

Objetivo: Realizar coleta estruturada de dados clínicos.

Atividades:

- Coleta cadastral;
- Antropometria;
- Sinais vitais;
- Exames laboratoriais;
- Histórico clínico;
- Medicamentos.

BP-03 Classificação de Risco

Objetivo: Determinar automaticamente o estado clínico do paciente.

Atividades:

- Cálculo do IMC;
- Avaliação do controle glicêmico;

- Avaliação da pressão arterial;
- Avaliação do perfil lipídico;
- Identificação de fatores de risco cardiovasculares.

Saída: Classificação do paciente.

BP-04 Monitoramento

Objetivo: Definir frequência de acompanhamento.

Resultado: Plano de monitoramento individualizado.

BP-05 Geração de Alertas

Objetivo: Detectar alterações clínicas relevantes.

Resultado: Alertas Verde, Amarelo, Laranja ou Vermelho.

BP-06 Monitoramento Contínuo

Objetivo: Atualizar continuamente o estado clínico do paciente.

Resultado: Novo ciclo iniciado.

8. Entradas do Processo

As principais entradas incluem:

- Dados demográficos;
- Diagnósticos;
- Comorbidades;
- Medicamentos;
- Pressão arterial;
- Frequência cardíaca;
- Peso;
- Altura;
- Circunferência abdominal;
- Glicemia capilar;
- HbA1c;
- Colesterol total;
- HDL;
- LDL;
- Triglicerídeos;
- Creatinina;
- Ureia;
- TGO;
- TGP;

- Hemograma;
- Relação albumina/creatinina urinária;
- Histórico de eventos cardiovasculares;
- Tabagismo;
- Nível de atividade física;
- Sintomas atuais.

9. Saídas do Processo

O processo produz:

- Classificação de risco;
- Plano de monitoramento;
- Lista de prioridades;
- Alertas clínicos;
- Dashboards;
- Histórico longitudinal do paciente.

10. Indicadores do Processo (KPIs)

Os seguintes indicadores serão utilizados para monitorar a execução do processo:

Indicador	Descrição
Tempo entre inclusão e primeira avaliação	Mede a agilidade da entrada no programa
Percentual de avaliações iniciais concluídas	Avalia a completude do cadastro clínico
Tempo entre recebimento de dados e classificação de risco	Mede a eficiência do processamento automático
Tempo de resposta aos alertas	Avalia a capacidade de resposta da equipe
Percentual de pacientes classificados como controlados	Monitora o desempenho assistencial
Percentual de teleconsultas realizadas no prazo	Avalia a aderência ao protocolo
Taxa de comparecimento às coletas laboratoriais	Mede a adesão do paciente
Frequência de alertas vermelhos por paciente	Identifica pacientes com maior instabilidade clínica

Parte 2 – Decision Support Logic

1. Visão Geral

1.1 Objetivo

Esta seção especifica a lógica de decisão utilizada pela plataforma CardioRemoto para apoiar o monitoramento clínico remoto de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis.

Cada decisão é descrita como um **Decision Service**, definido por:

- Objetivo;
- Entradas necessárias;
- Regras de negócio;
- Lógica clínica;
- Saídas;
- Ações subsequentes.

As regras são derivadas dos fluxogramas clínicos para Diabetes, Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia e Evento Cardiovascular.

DS-01 – Verificação de Elegibilidade

Objetivo

Determinar se um paciente pode ser incluído no programa de telemonitoramento.

Entradas

- Diagnóstico de Diabetes Mellitus
- Diagnóstico de HAS
- Cadastro no SUS
- Capacidade de participar do acompanhamento remoto
- Critérios de exclusão

Regras de decisão

Regra	Resultado
DM ou HAS presente	Elegível
DM e HAS ausentes	Não elegível
Doença terminal ou impossibilidade de acompanhamento	Não elegível

Saída

Patient Eligibility

- Eligible
- Not Eligible

DS-02 – Avaliação Clínica Inicial

Objetivo

Determinar se existem dados suficientes para iniciar a classificação de risco.

Entradas

- Dados demográficos
- Histórico clínico
- Medicações
- Tabagismo
- Atividade física
- Peso
- Altura
- Circunferência abdominal
- PA
- FC
- HbA1c
- Glicemia
- Perfil lipídico
- Creatinina
- Ureia
- TGO
- TGP
- Hemograma

- Albumina/Creatinina urinária

Regras

Condição	Resultado
Todos os dados obrigatórios presentes	Avaliação completa
Dados obrigatórios ausentes	Solicitar complementação

Saída

- Assessment Status
- Complete
- Incomplete

DS-03 – Classificação do Controle do Diabetes

Objetivo

Classificar o estado de controle glicêmico.

Entradas

- Diagnóstico prévio de DM
- Idade
- HbA1c
- Glicemia capilar
- Glicemia de jejum
- Sintomas de hipo ou hiperglicemia

Regras

Condição	Classificação
HbA1c dentro da meta individual	Controlado
HbA1c acima da meta	Não Controlado
Glicemia ≥ 250 mg/dL	Alerta Vermelho
Glicemia < 70 mg/dL	Alerta Vermelho
Suspeita de novo diabetes pelos critérios laboratoriais	Encaminhar para confirmação diagnóstica

Essas regras seguem o fluxograma específico de Diabetes.

Saída

Diabetes Control

- Controlled
- Uncontrolled
- Emergency

DS-04 – Classificação da Hipertensão

Objetivo

Avaliar o controle pressórico.

Entradas

- PAS
- PAD
- Uso de anti-hipertensivo

Regras

Condição	Resultado
PA dentro da meta	Controlado
PA acima da meta	Não Controlado
PA $\geq 180 \times 120$ mmHg	Emergência Hipertensiva
PA $< 90 \times 60$ mmHg	Hipotensão importante

As metas diferem conforme o uso ou não de anti-hipertensivos, conforme definido no protocolo.

Saída

Blood Pressure Status

- Controlled
- Moderate
- Emergency

DS-05 – Classificação da Dislipidemia

Objetivo

Determinar o risco relacionado ao perfil lipídico.

Entradas

- LDL
- Triglicerídeos
- História de evento cardiovascular
- Uso de estatina

Regras

Condição	Resultado
LDL <100 mg/dL	Controlado
LDL 100–159 mg/dL	Avaliação individualizada
LDL 160–189 mg/dL	Consulta em até 3 meses
LDL ≥190 mg/dL	Prioridade alta
TG >500 mg/dL	Alerta Laranja
TG >1000 mg/dL	Atendimento prioritário

As regras são derivadas do fluxograma de Dislipidemia.

Saída

Lipid Status

- Controlled
- Moderate
- High Risk

DS-06 – Identificação de Evento Cardiovascular

Objetivo

Reconhecer sinais compatíveis com síndrome cardiovascular aguda.

Entradas

Sintomas informados pelo paciente

- Dor torácica
- Dispneia
- Sudorese
- Náuseas
- Déficit neurológico
- Convulsão
- Síncope
- Perda de consciência

Regras

Condição	Resultado
Qualquer sinal compatível com evento cardiovascular agudo	Encaminhamento imediato para urgência

Conforme o protocolo, não há estratificação adicional: qualquer sinal sugestivo implica encaminhamento emergencial.

Saída

Cardiovascular Event

- Suspected
- Not Suspected

DS-07 – Classificação Global de Risco

Objetivo

Consolidar os resultados das decisões anteriores em uma classificação única utilizada pelo monitoramento.

Entradas

- Resultado do DS-03
- Resultado do DS-04
- Resultado do DS-05
- História de evento cardiovascular
- IMC
- Tendência de peso

Regras

Condição	Classificação
Todos os parâmetros dentro das metas	Controlado (Verde)
Um ou dois parâmetros alterados, sem critérios de urgência	Moderado (Amarelo)
Três ou mais parâmetros alterados ou qualquer parâmetro crítico	Não Controlado (Vermelho)
Suspeita de evento cardiovascular agudo	Emergência

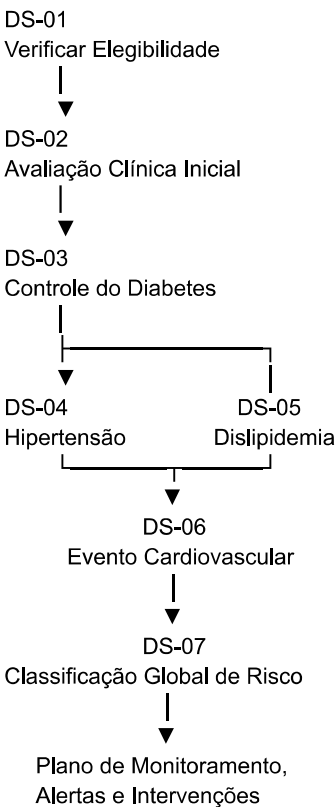
Saída

Overall Risk

- Green
- Yellow
- Red
- Emergency

Encadeamento dos Serviços de Decisão

Os Decision Services são executados de forma sequencial durante cada ciclo de monitoramento:



Parte 3 – Decision Tables

1. Objetivo

Esta seção descreve as tabelas de decisão utilizadas pelos serviços de decisão definidos na Parte 2.

Cada tabela apresenta:

- Identificador da decisão;
- Objetivo;
- Condições avaliadas;
- Regras clínicas;
- Resultado da decisão;
- Ação recomendada.

As tabelas foram elaboradas a partir dos fluxogramas clínicos do protocolo e são independentes de tecnologia, podendo ser implementadas em motores de regras ou linguagens computáveis posteriormente.

DT-01 – Elegibilidade para o Programa

Decision Service: DS-01

Regra	Diabetes	HAS	Critério de Exclusão	Resultado
R1	Sim	Qualquer	Não	Elegível
R2	Qualquer	Sim	Não	Elegível
R3	Sim	Sim	Não	Elegível
R4	Não	Não	Não	Não Elegível
R5	Qualquer	Qualquer	Sim	Não Elegível

DT-02 – Completude da Avaliação Inicial

Decision Service: DS-02

Regra	Dados Obrigatórios Preenchidos	Resultado
R1	Sim	Avaliação Completa
R2	Não	Solicitar Complementação

Dados obrigatórios incluem, no mínimo:

- Identificação do paciente;
- Diagnóstico(s);
- Pressão arterial;
- Peso;
- Altura;
- HbA1c (quando aplicável);
- Glicemia;
- Perfil lipídico;
- Medicamentos em uso.

DT-03 – Controle do Diabetes

Decision Service: DS-03

Regra	Diagnóstico Prévio	HbA1c na Meta	Glicemia ≥ 250 mg/dL	Glicemia < 70 mg/dL	Suspeita de Novo DM	Resultado	Ação
R1	Sim	Sim	Não	Não	Não	Controlado	Manter acompanhamento
R2	Sim	Não	Não	Não	Não	Não Controlado	Reavaliar tratamento
R3	Qualquer	Qualquer	Sim	Não	Não	Alerta Vermelho	Avaliação imediata
R4	Qualquer	Qualquer	Não	Sim	Não	Alerta Vermelho	Avaliação imediata

R5	Não	Qualquer	Não	Não	Sim	Suspeita de DM	Encaminhar para confirmação diagnóstica
----	-----	----------	-----	-----	-----	----------------	---

DT-04 – Controle da Hipertensão Arterial

Decision Service: DS-04

Regra	Uso de Anti-hipertensivo	Pressão Arterial	Resultado	Ação
R1	Sim	<130×80 mmHg	Controlado	Manter acompanhamento
R2	Sim	130×80–179×119 mmHg	Não Controlado	Consulta em até 1 mês
R3	Sim	≥180×120 mmHg	Emergência	Encaminhamento imediato
R4	Não	<120×80 mmHg	Normal	Acompanhamento de rotina
R5	Não	120×80–139×89 mmHg	Pré-HAS	Repetir aferição
R6	Não	≥140×90 mmHg	Suspeita de HAS	Confirmar diagnóstico
R7	Qualquer	<90×60 mmHg	Hipotensão	Avaliação imediata

DT-05 – Dislipidemia

Decision Service: DS-05

Avaliação do LDL

Regra	LDL	Resultado	Ação
R1	<100 mg/dL	Controlado	Reavaliação em até 6 meses
R2	100–159 mg/dL	Alteração Moderada	Avaliação individualizada em até 3 meses
R3	160–189 mg/dL	Alto Risco	Consulta em até 3 meses

R4	≥190 mg/dL	Muito Alto Risco	Consulta em até 1 mês
----	------------	------------------	-----------------------

Avaliação dos Triglicerídeos

Regra	Triglicerídeos	Resultado	Ação
R1	≤500 mg/dL	Sem Alerta	Acompanhamento conforme protocolo
R2	>500 e ≤1000 mg/dL	Alerta Laranja	Consulta em até 15 dias
R3	>1000 mg/dL	Alerta Vermelho	Consulta em até 1 semana

DT-06 – Evento Cardiovascular Agudo

Decision Service: DS-06

Regra	Dor Torácica	Dispneia	Déficit Neurológico	Convulsão/Síncope/Perda de Consciência	Resultado	Ação
R1	Sim	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Suspeita de Evento Cardiovascular	Encaminhamento imediato
R2	Qualquer	Sim	Qualquer	Qualquer	Suspeita de Evento Cardiovascular	Encaminhamento imediato
R3	Qualquer	Qualquer	Sim	Qualquer	Suspeita de AVC	Encaminhamento imediato
R4	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Sim	Emergência Neurológica	Encaminhamento imediato
R5	Não	Não	Não	Não	Sem Evidência de Evento Agudo	Continuar monitoramento

DT-07 – Classificação Global de Risco

Decision Service: DS-07

Regra	Diabetes	Hipertensão	Dislipidemia	Evento Cardiovascular	Resultado Global	Prioridade
R1	Controlado	Controlado	Controlado	Não	Verde	Baixa

R2	Um domínio alterado	Controlado	Controlado	Não	Amarelo	Moderada
R3	Dois ou mais domínios alterados	Qualquer	Qualquer	Não	Vermelho	Alta
R4	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Sim	Emergência	Imediata

Matriz de Rastreabilidade

Uma prática recomendada nas **WHO SMART Guidelines** é manter a rastreabilidade entre os artefatos produzidos. A tabela abaixo estabelece a correspondência entre os serviços de decisão definidos na Parte 2 e as tabelas de decisão desta Parte 3.

Decision Service	Tabela de Decisão	Fluxograma Clínico
DS-01 – Elegibilidade	DT-01	Fluxo Geral
DS-02 – Avaliação Inicial	DT-02	Fluxo Geral
DS-03 – Controle do Diabetes	DT-03	Diabetes
DS-04 – Controle da Hipertensão	DT-04	Hipertensão Arterial Sistêmica
DS-05 – Dislipidemia	DT-05	Dislipidemia
DS-06 – Evento Cardiovascular	DT-06	Evento Cardiovascular
DS-07 – Classificação Global de Risco	DT-07	Consolidação dos quatro fluxos

Parte 4 – Alert Rules and Clinical Actions

1. Objetivo

Esta seção define as regras de geração de alertas, os níveis de prioridade clínica e as ações assistenciais associadas.

Os alertas têm como objetivo:

- Identificar precocemente situações de risco;
- Priorizar pacientes;

- Apoiar a tomada de decisão clínica;
- Reduzir o tempo de resposta da equipe;
- Garantir encaminhamento oportuno.

As regras descritas nesta seção derivam diretamente dos fluxogramas clínicos utilizados pela plataforma.

2. Modelo de Priorização

A plataforma utiliza quatro níveis de alerta.

Nível	Cor	Prioridade
AL-1	Verde	Baixa
AL-2	Amarelo	Moderada
AL-3	Laranja	Alta
AL-4	Vermelho	Crítica

3. Regras Gerais de Alertas

AL-1 – Verde

Definição

Paciente com parâmetros clínicos dentro das metas estabelecidas.

Características

- Sem alterações relevantes
- Sem necessidade de intervenção imediata
- Seguimento protocolar

Ação

Continuar monitoramento regular.

Responsável

Equipe de Telessaúde

AL-2 – Amarelo

Definição

Paciente com alterações moderadas sem critérios de urgência.

Exemplos

- HbA1c acima da meta
- PA discretamente elevada
- LDL acima do desejável

Ação

Programar reavaliação.

Prazo

Até 30 dias.

Responsável

Enfermeiro ou Médico

AL-3 – Laranja

Definição

Paciente com risco elevado de complicações.

Exemplos

- LDL ≥ 190 mg/dL
- Triglicerídeos > 500 mg/dL
- Múltiplos parâmetros descontrolados

Ação

Priorizar consulta médica.

Prazo

Até 15 dias.

Responsável

Médico

AL-4 – Vermelho

Definição

Paciente com situação potencialmente grave ou emergência.

Exemplos

- Hiperglicemia grave
- Hipoglicemia grave
- Emergência hipertensiva
- Evento cardiovascular suspeito

Ação

Encaminhamento imediato.

Responsável

Equipe Assistencial

4. Regras de Alerta para Diabetes**AR-DM-01****Condição**

HbA1c dentro da meta individual.

Alerta

Verde

Ação

Manter acompanhamento.

AR-DM-02**Condição**

HbA1c acima da meta.

Alerta

Amarelo

Ação

Revisão terapêutica.

AR-DM-03

Condição

Glicemia ≥ 250 mg/dL.

Alerta

Vermelho

Ação

Avaliação clínica imediata.

Conforme definido no fluxograma de Diabetes.

AR-DM-04

Condição

Glicemia < 70 mg/dL.

Alerta

Vermelho

Ação

Avaliação clínica imediata.

5. Regras de Alerta para Hipertensão

AR-HTN-01

Condição

PA dentro da meta.

Alerta

Verde

Ação

Seguimento de rotina.

AR-HTN-02

Condição

PA acima da meta.

Alerta

Amarelo

Ação

Consulta em até 30 dias.

AR-HTN-03

Condição

PA $\geq 180 \times 120$ mmHg.

Alerta

Vermelho

Ação

Avaliação médica imediata.

AR-HTN-04

Condição

PA $< 90 \times 60$ mmHg.

Alerta

Vermelho

Ação

Avaliação médica imediata.

6. Regras de Alerta para Dislipidemia

AR-LIP-01

Condição

LDL <100 mg/dL.

Alerta

Verde

Ação

Acompanhamento de rotina.

AR-LIP-02

Condição

LDL 100–159 mg/dL.

Alerta

Amarelo

Ação

Avaliação individualizada.

AR-LIP-03

Condição

LDL 160–189 mg/dL.

Alerta

Laranja

Ação

Consulta em até 3 meses.

AR-LIP-04

Condição

LDL $\geq$ 190 mg/dL.

Alerta

Laranja

Ação

Consulta em até 1 mês.

AR-LIP-05**Condição**

Triglicerídeos >500 mg/dL.

Alerta

Laranja

Ação

Consulta em até 15 dias.

AR-LIP-06**Condição**

Triglicerídeos >1000 mg/dL.

Alerta

Vermelho

Ação

Atendimento prioritário.

7. Regras de Alerta para Evento Cardiovascular

AR-CV-01

Condição

Dor torácica sugestiva de síndrome coronariana aguda.

Alerta

Vermelho

Ação

Encaminhamento imediato.

AR-CV-02

Condição

Dispneia associada a sintomas cardiovasculares.

Alerta

Vermelho

Ação

Encaminhamento imediato.

AR-CV-03

Condição

Déficit neurológico focal.

Alerta

Vermelho

Ação

Encaminhamento imediato.

AR-CV-04

Condição

Convulsão, síncope ou perda de consciência.

Alerta

Vermelho

Ação

Encaminhamento imediato.

Conforme o protocolo, qualquer sinal sugestivo de evento cardiovascular agudo deve gerar atendimento emergencial.

8. Matriz de Ações Clínicas

Nível de Alerta	Profissional Responsável	Ação
Verde	Enfermeiro	Monitoramento de rotina
Amarelo	Enfermeiro / Médico	Reavaliação programada
Laranja	Médico	Priorização clínica
Vermelho	Equipe Assistencial	Intervenção imediata

9. Matriz de Prazos

Alerta	Tempo Máximo de Resposta
Verde	Próximo acompanhamento
Amarelo	30 dias
Laranja	15 dias
Vermelho	Imediato

10. Eventos Disparados

Cada alerta deverá gerar pelo menos um dos seguintes eventos:

Evento	Destino
Notificação clínica	Dashboard profissional
Tarefa clínica	Equipe assistencial
Encaminhamento	Serviço especializado
Teleconsulta	Agenda
Atendimento emergencial	Serviço de urgência

11. Rastreabilidade

Alert Rule	Decision Service	Decision Table
AR-DM-*	DS-03	DT-03
AR-HTN-*	DS-04	DT-04
AR-LIP-*	DS-05	DT-05
AR-CV-*	DS-06	DT-06

Parte 5 – Data Dictionary and Information Requirements

1. Objetivo

Esta seção define o conjunto de informações clínicas e administrativas utilizadas pela plataforma CardioRemoto durante a execução dos processos de negócio, serviços de decisão e regras clínicas.

Cada elemento de informação é descrito de forma independente da tecnologia de implementação e constitui a base para o modelo lógico de informação (L3 – FHIR Logical Model).

Para cada elemento são definidos:

- identificador;
- nome;
- descrição;
- tipo de dado;
- cardinalidade;

- obrigatoriedade;
- origem da informação;
- serviços de decisão que utilizam o dado.

2. Categorias de Informação

Os elementos de dados estão organizados em oito categorias:

1. Dados Demográficos
2. Histórico Clínico
3. Sinais Vitais
4. Antropometria
5. Exames Laboratoriais
6. Estilo de Vida
7. Monitoramento
8. Dados Gerados pelo Sistema

3. Dados Demográficos

ID	Elemento	Tipo	Cardinalidade	Obrigatório	Origem	Utilizado por
DEM-001	Identificador do paciente	String	1..1	Sim	AGHUX	Todos os DS
DEM-002	Nome completo	String	1..1	Sim	AGHUX	BP-01
DEM-003	Data de nascimento	Date	1..1	Sim	AGHUX	DS-03
DEM-004	Sexo	Código	1..1	Sim	AGHUX	Todos
DEM-005	Cartão SUS	String	1..1	Sim	AGHUX	DS-01
DEM-006	Telefone	String	0..*	Não	Cadastro	Telemonitoramento
DEM-007	Endereço	String	0..1	Não	Cadastro	Monitoramento

4. Histórico Clínico

ID	Elemento	Tipo	Cardinalidade	Obrigatório	Utilizado por
HC-001	Diabetes Mellitus	Boolean	1..1	Sim	DS-01
HC-002	Hipertensão Arterial	Boolean	1..1	Sim	DS-01
HC-003	Dislipidemia	Boolean	0..1	Não	DS-05
HC-004	Evento cardiovascular prévio	Boolean	0..1	Não	DS-05, DS-07
HC-005	Insuficiência renal	Boolean	0..1	Não	DS-07
HC-006	Tabagismo	Código	0..1	Não	DS-07
HC-007	História familiar	Texto	0..*	Não	Avaliação clínica

5. Medicamentos

ID	Elemento	Tipo	Obrigatório	Utilizado por
MED-001	Anti-hipertensivos	Lista	Sim	DS-04
MED-002	Insulina	Boolean	Não	DS-03
MED-003	Hipoglicemiantes orais	Lista	Não	DS-03
MED-004	Estatina	Boolean	Não	DS-05
MED-005	Antiagregantes	Lista	Não	DS-07

6. Antropometria

ID	Elemento	Unidade	Tipo	Utilizado por
ANT-001	Peso	kg	Decimal	DS-07
ANT-002	Altura	cm	Decimal	DS-07
ANT-003	IMC	kg/m ²	Decimal	DS-07
ANT-004	Circunferência abdominal	cm	Decimal	DS-07

7. Sinais Vitais

ID	Elemento	Unidade	Utilizado por
VS-001	Pressão Sistólica	mmHg	DS-04
VS-002	Pressão Diastólica	mmHg	DS-04
VS-003	Frequência Cardíaca	bpm	Monitoramento
VS-004	Saturação O ₂	%	Monitoramento
VS-005	Temperatura	°C	Monitoramento

8. Exames Laboratoriais

Diabetes

ID	Exame	Unidade	DS
LAB-001	Glicemia de Jejum	mg/dL	DS-03
LAB-002	HbA1c	%	DS-03
LAB-003	Glicemia Capilar	mg/dL	DS-03

Perfil Lipídico

ID	Exame	Unidade	DS
LAB-004	Colesterol Total	mg/dL	DS-05
LAB-005	HDL	mg/dL	DS-05
LAB-006	LDL	mg/dL	DS-05
LAB-007	Triglicerídeos	mg/dL	DS-05

Função Renal

ID	Exame	Unidade	DS
LAB-008	Creatinina	mg/dL	DS-07
LAB-009	Ureia	mg/dL	DS-07
LAB-010	Albumina/Creatinina urinária	mg/g	DS-07

Função Hepática

ID	Exame	Unidade
LAB-011	TGO	U/L
LAB-012	TGP	U/L

Hemograma

ID	Exame
LAB-013	Hemoglobina
LAB-014	Hematócrito
LAB-015	Leucócitos
LAB-016	Plaquetas

9. Estilo de Vida

ID	Elemento	Tipo
LS-001	Atividade Física	Código
LS-002	Consumo de Álcool	Código
LS-003	Tabagismo	Código
LS-004	Alimentação Saudável	Código

10. Sintomas

ID	Sintoma	Utilizado por
SYM-001	Dor Torácica	DS-06
SYM-002	Dispneia	DS-06
SYM-003	Sudorese	DS-06
SYM-004	Náuseas	DS-06
SYM-005	Déficit Neurológico	DS-06
SYM-006	Convulsão	DS-06
SYM-007	Síncope	DS-06

SYM-008	Perda de Consciência	DS-06
---------	----------------------	-------

11. Dados de Monitoramento

ID	Elemento	Origem
MON-001	Data da Teleconsulta	Sistema
MON-002	Próxima Consulta	Sistema
MON-003	Frequência do Monitoramento	Sistema
MON-004	Adesão ao Programa	Sistema
MON-005	Número de Alertas	Sistema

12. Dados Gerados pelo Sistema

ID	Elemento	Produzido por
SYS-001	Elegibilidade	DS-01
SYS-002	Status da Avaliação	DS-02
SYS-003	Controle do Diabetes	DS-03
SYS-004	Controle da Hipertensão	DS-04
SYS-005	Controle da Dislipidemia	DS-05
SYS-006	Suspeita de Evento Cardiovascular	DS-06
SYS-007	Classificação Global de Risco	DS-07
SYS-008	Nível de Alerta	Alert Rules
SYS-009	Plano de Monitoramento	Business Process
SYS-010	Encaminhamento Clínico	Business Process

13. Matriz de Rastreabilidade dos Dados

Categoria de Dados	Decision Services	Processos de Negócio
Dados Demográficos	DS-01, DS-03	BP-01
Histórico Clínico	DS-01, DS-05, DS-07	BP-02
Medicamentos	DS-03, DS-04, DS-05	BP-02
Antropometria	DS-07	BP-02
Sinais Vitais	DS-04, DS-07	BP-02, BP-04
Exames Laboratoriais	DS-03, DS-05, DS-07	BP-03
Sintomas	DS-06	BP-05
Dados Gerados pelo Sistema	DS-07	BP-05, BP-06